

Rekayasa Strategi Produk dan Arsitektur AI Agent untuk Sectors Hackathon 2026

Ringkasan Eksekutif

Lanskap perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) menghadirkan tantangan asimetri informasi yang semakin kompleks bagi investor ritel aktif¹. Transformasi struktural pasar—seperti implementasi mekanisme perdagangan berkala penuh (*Full Call Auction* atau FCA) pada Papan Pemantauan Khusus (PPK), penutupan kode pialang (*broker summary masking*) saat jam bursa, serta peningkatan ambang batas saham beredar (*free float*)—menempatkan investor individu pada posisi rentan terhadap jebakan likuiditas dan manipulasi pergerakan harga semu¹. Di sisi lain, ekosistem perangkat lunak yang tersedia saat ini, mulai dari Stockbit, RTI Business, hingga asisten kecerdasan artifisial generik seperti ChatGPT, belum mampu mengurai anomali transaksi institusional secara independen dan akurat¹. Keterbatasan tersebut diperparah oleh kerentanan model bahasa besar terhadap halusinasi angka metrik finansial⁶.

Laporan riset strategis ini menetapkan cetak biru produk untuk Sectors Hackathon 2026 yang disesuaikan secara presisi dengan keunggulan teknis mahasiswa Teknologi Rekayasa Komputer (TRK). Melalui pemanfaatan Sectors REST API v2 dan Sectors Model Context Protocol (MCP) server sebagai penyedia data primer yang tidak tergantikan, sistem dirancang untuk mentransformasi data pasar mentah menjadi pertimbangan keputusan yang dapat diandalkan⁷. Penguatan rekayasa komputer difokuskan pada pilar keamanan siber (audit jejak pemanggilan perangkat dan penangkal manipulasi perintah) serta keandalan transmisi jaringan (pengendalian konsumsi kuota kredit dan toleransi kegagalan perutean data)⁶.

Melalui proses evaluasi terstruktur terhadap 12 konsep produk dan analisis mendalam atas lima kandidat terpilih, ditetapkan **Aegis-IDX** sebagai produk juara (*Champion*) pada **Track 1 (AI Agents & Assistants)**. Aegis-IDX mengimplementasikan orkestrasi agen multi-langkah (*Planner-Executor-Critic*) yang secara otonom membedah transaksi pialang berdasarkan pengelompokan kohort riil, mendeteksi anomali *free float*, dan memverifikasi integritas finansial emiten dengan proteksi sistem siber terintegrasi³. Sebagai langkah kontinjensi, disiapkan **PPK-Sentry** pada **Track 2 (Automation & Workflows)** yang mengeksekusi pengawasan kelaikan regulasi papan pencatatan secara terjadwal tanpa intervensi manusia⁵.

Lanskap Masalah Pasar Saham Domestik

Aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia menuntut ketajaman analisis terhadap faktor regulasi mikro dan pergerakan dana skala besar¹. Lonjakan partisipasi investor individu dalam beberapa tahun terakhir tidak diimbangi oleh ketersediaan alat forensik transaksi yang memadai, sehingga keputusan transaksi sering kali didasari oleh bias perilaku dan reaksi berlebihan terhadap pergerakan sesaat².

Masalah Pasar Modal Finansial (2024–2026)	Segmen Sasaran Terdampak	Tingkat Keparahannya	Tingkat Frekuensi	Derajat Keyakinan Bukti	Dasar Bukti Regulasi & Pasar
Penjebakan likuiditas Papan Pemantauan Khusus (PPK) & Full Call Auction (FCA)	Investor Ritel Aktif & <i>Swing Trader</i>	Sangat Tinggi	Harian	Tinggi	Peraturan BEI II-X & Evaluasi PPK ⁴
Asimetri transaksi akibat penyamaan kode broker dan ilusi akumulasi semu	Investor Ritel Aktif	Sangat Tinggi	Harian	Tinggi	Kebijakan Penutupan Kode Broker IDX ¹
Jebakan hasil dividen (<i>dividend trap</i>) pada emiten siklikal komoditas	Investor Pemburu Dividen	Tinggi	Siklikal (Q2/Q4)	Tinggi	Tren Siklus Laba Emiten Komoditas ¹
Ancaman suspensi akibat kegagalan pemenuhan	Pemegang Saham Menengah	Tinggi	Bulanan	Tinggi	Ketentuan Free Float Peraturan I-A BEI ³

batas minimal <i>free float</i>					
Ketidakjelasan transaksi pemegang saham pengendali dan pihak berelasi	Investor Fundamental	Tinggi	Mingguan	Sedang	Laporan Kepemilikan Keterbukaan IDX ¹
Beban kognitif penapisan manual lintas rasio valuasi dan liabilitas	Investor Pemula & Ritel Aktif	Sedang	Harian	Tinggi	Studi Perilaku Komparasi Laporan Finansial ²
Halusinasi metrik harga dan laporan keuangan pada penggunaan LLM publik	Investor Ritel Pengguna AI	Sangat Tinggi	Harian	Tinggi	Evaluasi RAG Finansial & Agen Cerdas ⁶
Kerugian dilusi mendadak akibat aksi <i>rights issue</i> tanpa perhitungan valuasi tebus	Investor Ritel Aktif	Tinggi	Bulanan	Sedang	Riwayat Aksi Korporasi & Rasio Saham Baru ¹

Kompleksitas analisis emiten pra-produksi tanpa histori arus kas operasi	Investor Pemburu Momentum	Sangat Tinggi	Bulanan	Tinggi	Dinamika Saham Transisi Tambang/Konstruksi ¹
Ketiadaan audit trail aman pada sistem webhook notifikasi trading pihak ketiga	Investor Aktif Berteknologi	Sedang	Harian	Sedang	Praktik Keamanan Integrasi Webhook ⁶

Penerapan sistem lelang berkala penuh pada Papan Pemantauan Khusus menjadi salah satu sumber kerugian modal terbesar bagi investor ritel⁴. Mekanisme ini menghapus buku order transparan dan membatasi rentang pergerakan harga secara asimetris, yang berujung pada hilangnya likuiditas jual ketika emiten mengalami degradasi kriteria kinerja⁴. Investor ritel membutuhkan mekanisme deteksi dini sebelum emiten tergelincir ke papan pencatatan tersebut²⁰.

Penutupan data broker secara langsung sepanjang jam bursa mendorong investor untuk bertransaksi berdasarkan asumsi yang kerap keliru¹. Analisis data pasca-penutupan (*End-of-Day*) sering kali gagal membedakan apakah volume transaksi didorong oleh pialang ritel domestik yang saling bertukar aset atau oleh pialang institusional asing yang sedang mendistribusikan portofolio¹. Alat visualisasi konvensional tidak memetakan struktur pialang ke dalam kohort riil secara otomatis⁹.

Fenomena jebakan dividen (*dividend trap*) terus berulang setiap musim pembagian keuntungan, terutama pada emiten sektor pertambangan dan energi¹. Emiten dengan rasio pembayaran dividen tinggi kerap mengalami koreksi harga melebihi persentase dividen yang dibagikan tepat pada tanggal *ex-dividend*, akibat penurunan arus kas operasional atau penyusutan laba bersih yang bersifat siklikal¹. Penilaian dividen tanpa korelasi terhadap ketahanan kas dan histori penurunan harga masa lalu secara konsisten mengikis pokok investasi ritel¹⁶.

Pengetatan kewajiban saham beredar publik (*free float*) menuju standar 12,5% hingga 15% pada kerangka waktu 2026–2028 memperbesar risiko suspensi bagi puluhan emiten dengan kepemilikan terkonsentrasi³. Ketiadaan pemantauan terstruktur terhadap metrik kepemilikan ini menciptakan celah risiko regulasi yang jarang diantisipasi oleh pengguna platform komersial biasa³.

Pemetaan Kapabilitas Sectors API dan MCP

Infrastruktur data Sectors menyediakan akses terstruktur terhadap dinamika fundamental dan transaksional pasar modal Indonesia, baik melalui antarmuka REST API v2 pada rute <https://api.sectors.app/v2/...> maupun melalui Sectors MCP server pada <https://sectors-mcp.supertype.ai/mcp> menggunakan transmisi HTTP terenkripsi berbasis Bearer token⁷. Layanan ini mengagregasi data primer yang diekstraksi langsung dari keterbukaan BEI, mencakup lebih dari 99,9% emiten terdaftar⁸.

Klasifikasi Data Finansial	Rute Endpoint REST v2 Spesifik	Parameter Kunci & Format Payload	Pemecahan Masalah Finansial Investor
Direktori & Klasifikasi Pialang	/v2/brokers/	Parameter: cohort (institutional, retail, mixed, unknown), origin (domestic, foreign) ⁹	Mengurai identitas asli pialang guna membedakan transaksi institusi vs ritel ⁹ .
Aktivitas Akumulasi Pialang	/v2/broker-activity/{broker_code}/	Data volume beli/jual bersih, nilai kapitalisasi, dan peringkat saham per pialang ⁹	Melacak pergerakan modal entitas pengendali pasar secara komprehensif ⁹ .
Transaksi Saham per Pialang	/v2/broker-activity/symbol/{symbol}/	Daftar pembeli dan penjual dominan harian per simbol saham ⁹	Mengukur konsentrasi volume transaksi pada emiten individual ⁹ .
Arus Modal Asing Harian	/v2/daily-net-foreign-inflow/	Aliran dana bersih asing di pasar reguler dan negosiasi ⁹	Memverifikasi korelasi antara harga emiten dan likuiditas global ⁹ .
Analisis Kepemilikan Publik	/v2/free-float/	Persentase kepemilikan publik mutakhir seluruh emiten IDX ³	Peringatan dini atas risiko suspensi akibat pelanggaran batas bursa ³ .
Penapis Rasio	/v2/companies/screener/	Kueri multi-variabel:	Penapisan instan

Emiten Terpadu	ener/	PER, PBV, ROE, DER, dividen, dan kapitalisasi ⁹	terhadap emiten dengan anomali rasio keuangan ²² .
Ringkasan Transaksi Harian	/v2/transaction/daily /	Harga penutupan EOD, frekuensi, volume, dan rentang volatilitas ²³	Dasar komputasi sinyal pergerakan harga dan likuiditas teknikal ²³ .
Keterbukaan Informasi Emiten	/v2/news/ dan endpoint pengumuman bursa	Teks pengumuman resmi, berita pasar, dan penandaan kategori sektor ³	Identifikasi aksi korporasi dan mitigasi risiko informasi tertunda ³ .

Perancangan sistem wajib mempertimbangkan batasan inheren dari penyedia data. Platform Sectors berfokus pada data *End-of-Day* (EOD), laporan keuangan berkala, dan aksi korporasi, serta tidak menyediakan buku order Level 2 berfrekuensi tinggi (*real-time tick data*)⁸. Segala bentuk eksekusi transaksi otomatis dilarang secara ketat oleh regulasi kompetisi dan ketentuan bursa, sehingga produk diarahkan murni pada fungsi analitis, audit intelijen, dan sistem pendukung keputusan independen⁷.

Eksplorasi dan Eliminasi Konsep Produk

Berdasarkan inventarisasi permasalahan investor ritel dan kapabilitas teknis Sectors, disusun 12 konsep produk awal lintas lintasan lomba, dengan penekanan pada integrasi rekayasa komputer yang autentik.

No	Nama Konsep Produk	Track yang Diklaim	Deskripsi Solusi Fungsional	Ketergantungan Data Sectors API/MCP	Relevansi Disiplin TRK (Siber/Jaringan/IoT)
1	Aegis-IDX (Cohort Forensic Agent)	Track 1: AI Agents	Sistem agen otonom pemeriksa divergensi harga terhadap transaksi pialang	/v2/brokers/ , /v2/broker-activity/, /v2/free-float/ [cite: 3, 9]	Siber: Pengecekan skema tool-call, validasi injeksi prompt finansial, sanitasi

			institusional ⁶ .		konteks ⁶ .
2	PPK-Sentry (FCA Auto-Watcher)	Track 2: Automation	Sistem rutin otonom penilai kriteria degradasi emiten ke Papan Pemantaua n Khusus ⁵ .	/v2/free-float/, Screener fundamental, Data transaksi harian ³	Jaringan: Daemon latar belakang otonom, penanganan kuota, pengiriman webhook terenkripsi ⁹ .
3	Dividend Trap Shield Index	Track 3: Market Intel	Mesin komputasi skor kerentanan dividen berbasis histori <i>post-cum drop</i> dan ketahanan kas ¹⁶ .	Screener rasio, histori dividen, arus kas emiten ¹¹	Jaringan: Penyimpanan data terderivasi efisien, orkestrasi matriks skor mandiri ¹⁸ .
4	FlowLens Conversational Auditor	Track 1: AI Agents	Asisten percakapan interaktif untuk visualisasi aliran modal asing harian ⁷ .	/v2/daily-net-foreign-inflow/, Broker symbol activity ⁹	Siber: Pembatasan hak akses kunci API (<i>least-privilege key segregation</i>) ⁹ .
5	DilutionRad ar (Corporate Action Bot)	Track 2: Automation	Otomasi rutin peninjau keterbukaan <i>rights issue</i> dan kalkulasi	Endpoint berita keterbukaan bursa, profil rasio emiten ³	Jaringan: Eksekusi terjadwal tanpa pengawasan, pengiriman

			teoritis harga tebus ¹⁹ .		peringatan jaringan ¹¹ .
6	IDX Peer-Valuation Matrix Engine	Track 3: Market Intel	Platform pemeringkatan valuasi relatif emiten terhadap industri sejenis secara dinamis ²⁵ .	Helper subsektor, company screener, laporan rasio keuangan ⁹	Jaringan: Agregasi data komparasi matriks skala besar berbasis konkurensi ²⁴ .
7	ShellFinder (Forensic Audit Agent)	Track 1: AI Agents	Agen investigasi emiten berpola perusahaan cangkang atau restrukturisasi utang ¹⁷ .	Profil emiten, histori liabilitas, laporan kepemilikan publik ⁸	Siber: <i>Sandboxing</i> pemrosesan kueri, verifikasi bukti silang dokumen emiten ⁶ .
8	DeskAlerts Ticker Ticker (IoT Display)	Track 2: Automation	Indikator fisik berbasis mikrokontroler ESP32 penampil sinyal rotasi sektoral EOD ⁷ .	Performa sektoral harian, ringkasan transaksi pasar ⁹	IoT: Firmware ESP32, parsing data JSON terbatas pada mikrokontroler ⁷ .
9	InsiderFoot print Radar	Track 3: Market Intel	Mesin kalkulasi anomali akumulasi saham oleh pialang terafiliasi	Registri broker, aktivitas pialang per simbol saham ⁹	Siber: Pemodelan matematis pendeteksi divergensi statistik data

			pengendali ⁹ .		transaksi ⁹ .
10	SmartPortf olio Auto-Rebal ancer	Track 2: Automation	Sistem otomasi penyesuaia n bobot saham berbasis optimasi varians portofolio.	Screeener fundament al, data harga penutupan harian ²²	Jaringan: Pemicu terjadwal, algoritma komputasi alokasi aset ¹⁸ .
11	Retail Sentiment vs Whale Agent	Track 1: AI Agents	Agen investigasi divergensi antara tren media sosial dan pergerakan dana pialang besar ⁹ .	Transaksi broker institusional , endpoint berita Sectors ³	Siber: Validasi keandalan sumber eksternal, orkestrasi perutean multi-sumb er ⁶ .
12	Composite Index Stress-Test Engine	Track 3: Market Intel	Model pengujian ketahanan IHSG terhadap arus keluar modal asing berbasis skenario historis ⁹ .	Histori arus dana asing, data kapitalisasi pasar sektoral ⁸	Jaringan: Pemodelan regresi terdistribusi berbasis data histori Sectors ²⁷ .

Seluruh konsep diuji melalui tujuh gerbang penapisan (*Elimination Gates*):

1. Inti produk bertumpu mutlak pada ketersediaan data Sectors API/MCP.
2. Memenuhi kriteria formal lintasan lomba (Track 1 mewajibkan logika agen atau orkestrasi multi-langkah kustom; Track 2 mewajibkan siklus otonom tanpa manusia; Track 3 mewajibkan wawasan terderivasi independen).
3. Kelayakan pembangunan tuntas dalam waktu 2–3 minggu oleh tim mahasiswa TRK.
4. Kelayakan visualisasi alur sistem dalam video demonstrasi berdurasi maksimal 3 menit dan video cuplikan 1 menit.

5. Manfaat luas bagi lebih dari 1.000 investor ritel aktif.
6. Kepatuhan etika pasar modal tanpa eksekusi transaksi otomatis dan dilengkapi penafian non-advisori.
7. Kode proyek dibangun dari repositori bersih tanpa migrasi proyek lama.

Konse p Produ k	Gate 1 (Sect ors Core)	Gate 2 (Kuali fikasi Track)	Gate 3 (Feasi bility 3 Mingg u)	Gate 4 (Dem o ≤3 Min)	Gate 5 (Manf aat Luas)	Gate 6 (Legal itas/N on-Ad vice)	Keput usan Elimin asi	Ration ale Elimin asi & Rujuk an Atura n
1. Aegis- IDX	Lolos	Lolos (Track 1)	Lolos	Lolos	Lolos	Lolos	Diteri ma	Lolos syarat orkest rasi multi-l angka h kusto m buata n tim ⁶ .
2. PPK-S entry	Lolos	Lolos (Track 2)	Lolos	Lolos	Lolos	Lolos	Diteri ma	Meme nuhi syarat rutin terjad wal otono m denga n bukti log ⁵ .
3. Divide nd Trap	Lolos	Lolos (Track 3)	Lolos	Lolos	Lolos	Lolos	Diteri ma	Meng hasilka n skor indeks

Shield								risiko terdervi vasi independen ¹⁶ .
4. FlowLens Agent	Lolos	Gugur (Track 1)	Lolos	Lolos	Lolos	Lolos	Dielim inasi	Berisiko menjadi <i>chatbot</i> tanya-jawab sederhana tanpa orkestrasi logika perantara ⁶ .
5. Dilution Radar	Lolos	Lolos (Track 2)	Lolos	Lolos	Sedang	Lolos	Diterima	Memenuhi kualifikasi Track 2, tetapi fokus masalah terlalu sempit pada aksi korporasi ¹⁹ .
6. IDX	Lolos	Gugur	Lolos	Lolos	Lolos	Lolos	Dielim	Terlalu

Peer Matrix		(Track 3)					inasi	mend ekati visuali sasi menta h rasio Stock bit tanpa komp utasi terderi vasi mend alam ⁹ .
7. ShellFi nder Agent	Lolos	Lolos (Track 1)	Sedan g	Sedan g	Renda h	Lolos	Diteri ma	Analisi s bernila i tinggi, tetapi basis pengg una analis forens ik sangat terbat as ¹⁷ .
8. DeskA lerts IoT	Gugur	Lolos (Track 2)	Renda h	Lolos	Renda h	Lolos	Dielim inasi	Unsur IoT bersifa t artifisi al (<i>force d</i>); memb atasi

								aksesi bilitas invest or ritel ⁷ .
9. Insider Footpr int	Lolos	Lolos (Track 3)	Lolos	Lolos	Lolos	Lolos	Diteri ma	Formu lasi skor terderi vasi valid, tetapi kedala man interak si lebih pasif ⁹ .
10. Smart Portfol io	Gugur	Gugur (Track 2)	Sedan g	Lolos	Lolos	Berisik o	Dielim inasi	Menye rupai <i>financi al advice</i> ; korela si fungsi onal data Sector s terges er modul portof olio generi k.
11. Senti	Gugur	Lolos (Track	Renda	Sedan	Lolos	Lolos	Dielim	Keterg antun

ment vs Whale		1)	h	g			inasi	gan pada <i>scraping</i> pihak ketiga meme- cah fokus evalua- si data Sector s ⁹ .
12. Stress -Test Engine	Lolos	Gugur (Track 3)	Renda h	Sedan g	Renda h	Lolos	Dielim inasi	Kompl- eksita- s ekono- metrik a tinggi; kuran- g aplikat- if untuk opera- sional harian ritel ²⁷ .

Diskualifikasi terhadap implementasi pembungkus (*wrapper*) menjadi perhatian utama. Pada Track 1, menghubungkan klien siap pakai seperti Claude Desktop langsung ke Sectors MCP tanpa orkestrasi perantara dinyatakan gugur secara resmi¹⁰. Arsitektur harus membuktikan adanya *agent loop* buatan pengembang yang mengatur dekomposisi masalah dan pemanggilan bersyarat⁶. Pada Track 2, sistem yang membutuhkan klik manual pada setiap siklus pemeriksaan ditolak karena tidak memenuhi definisi otomasi otonom¹¹. Pada Track 3, visualisasi data rasio keuangan mentah tanpa sintesis skor terderivasi gugur karena gagal menyajikan inteligensi pasar baru⁹.

Evaluasi Mendalam Lima Kandidat Unggulan

Lima konsep yang lolos penapisan dinilai menggunakan 11 kriteria evaluasi komprehensif pada

skala 1 hingga 10:

- **A (Severity & Frekuensi):** Kedalaman dan keteraturan kemunculan masalah di BEI².
- **B (Kejelasan Target User):** Ketajaman fokus pada investor ritel aktif.
- **C (Necessity Agen/Alur Kerja):** Kebutuhan sistem komputasi dibanding tabel lembar kerja (*spreadsheet*)⁶.
- **D (Kedalaman Unik Sectors):** Ketergantungan mendasar pada endpoint unik Sectors⁸.
- **E (Usability Hari Ini):** Kesiapan pakai nyata pengguna harian (bobot 40%).
- **F (Storytelling Video):** Potensi penyampaian cerita visual dalam durasi 3 menit (bobot 30%).
- **G (Feasibility Tim TRK):** Kelayakan teknis penyelesaian dalam kurun waktu 3 minggu⁶.
- **H (Otentisitas Rekayasa TRK):** Keaslian penerapan prinsip keamanan siber dan keandalan jaringan.
- **I (Diferensiasi Kompetitif):** Keunikan fungsional dibanding platform komersial yang ada¹.
- **J (Mitigasi Risiko Teknis & Finansial):** Ketahanan terhadap halusinasi angka dan efisiensi kuota 1.000 kredit⁷.
- **K (Kepastian Kualifikasi Track):** Kepatuhan absolut terhadap aturan resmi lintasan lomba²⁴.

Parameter Penilaian Kritis	Aegis-IDX (Track 1)	PPK-Sentry (Track 2)	Dividend Trap Shield (Track 3)	InsiderFoot print Radar (Track 3)	ShellFinder Agent (Track 1)
A. Severity & Frekuensi Pasar	9.5	9.0	8.5	7.5	7.0
B. Kejelasan Sasaran Ritel	9.5	9.0	9.0	8.0	7.0
C. Kebutuhan Logika Komputasi	9.0	8.5	7.5	7.5	8.5
D. Kedalaman Data Sectors	9.5	8.5	8.0	8.5	9.0

E. Usability Hari-Ini (Bobot 40%)	9.0	9.0	8.5	8.0	7.0
F. Storytelling Video (Bobot 30%)	9.5	9.0	8.0	7.5	8.0
G. Kelayakan Implementasi Tim	8.5	9.5	9.5	8.5	7.5
H. Otentisitas Disiplin TRK	9.0	9.0	6.0	6.5	8.5
I. Diferensiasi vs Alat Populer	9.5	8.5	8.0	8.0	8.5
J. Mitigasi Risiko & Hemat Kredit	8.5	9.0	9.0	8.5	7.5
K. Kepastian Kualifikasi Track	9.5	9.5	9.0	8.5	9.0
Rata-rata Skor Tertimbang	9.18	8.95	8.18	7.82	7.77

Aegis-IDX memimpin dengan perolehan skor tertinggi (9,18). Desain arsitekturnya mengeksplorasi data registri pialang unik (/v2/brokers/) dan kepemilikan publik (/v2/free-float/) yang tidak dapat direplikasi menggunakan platform informasi umum³. Penguatan aspek rekayasa komputer terwujud melalui sistem audit jejak pemanggilan perkakas berstatus kriptografis serta validasi skema masukan deterministik guna mengeliminasi halusinasi⁶. PPK-Sentry menempati urutan kedua dengan skor 8,95. Solusi ini menawarkan eksekusi teknis yang sangat solid untuk Track 2 dengan memanfaatkan mekanisme penjadwalan mandiri dan transmisi webhook berotentikasi yang relevan dengan disiplin jaringan komputer¹⁰.

Spesifikasi Produk Juara dan Rencana Kontinjensi

Produk Unggulan: Aegis-IDX (Autonomous Forensics & Cohort Intelligence Agent)

Aegis-IDX didaftarkan pada **Track 1 (AI Agents & Assistants)**. Produk ini memenuhi ketentuan resmi karena mengoperasikan alur penalaran bertahap (*custom agent loop*) berbasis perantara independen yang memisahkan peran perencana (*Planner*), pelaksana perkakas (*Executor*), dan penguji integritas fakta (*Critic*), sehingga melampaui batas fungsionalitas pembungkus konfigurasi klien MCP sederhana⁶.

Alur pemrosesan data Aegis-IDX dirancang melalui tahapan terstruktur yang berkesinambungan:

Pertama, sistem menerima kueri investigasi saham dari pengguna melalui antarmuka web, seperti permintaan pengujian terhadap emiten tertentu untuk mendeteksi apakah pergerakan volume penutupan didorong oleh akumulasi pialang institusional asing atau oleh pemerataan transaksi sesama pialang ritel, sekaligus memverifikasi kepatuhan rasio *free float* emiten³.

Kedua, modul pelindung masukan (*Input Guardrail*) TRK melakukan inspeksi sintaksis untuk memvalidasi simbol efek yang sah pada BEI serta menolak injeksi prompt yang berupaya memanipulasi parameter pemanggilan fungsi⁶.

Ketiga, modul *Planner Agent* memetakan masalah ke dalam grafik subtugas terstruktur, menentukan endpoint mana yang harus dipanggil secara berurutan guna mengumpulkan bukti faktual⁶.

Keempat, modul *Tool-Call Inspector* memverifikasi hak akses perkakas serta memeriksa saldo kuota kredit pada pengelola kuota sebelum mengeksekusi koneksi HTTP ke server Sectors⁹.

Kelima, *Tool Executor* menarik data mentah dari endpoint registri broker /v2/brokers/, rincian transaksi simbol /v2/broker-activity/symbol/{symbol}/, dan kepemilikan publik /v2/free-float/³.

Keenam, *Critic Agent* melakukan verifikasi matematis deterministik, membandingkan volume beli bersih pialang berlabel cohort: "institutional" terhadap pialang bertipe cohort: "retail", sekaligus menghitung margin keselamatan rasio saham beredar terhadap batas regulasi papan pencatatan bursa³.

Ketujuh, generator luaran menyusun laporan investigasi terstruktur yang merangkum matriks

aliran dana per kohort pialang, indikator kerentanan regulasi, dan penafian risiko non-advisori formal⁹.

Penerapan disiplin ilmu TRK pada Aegis-IDX diwujudkan secara fungsional tanpa memaksakan integrasi perangkat keras luar ruangan. Pada aspek keamanan siber, diterapkan validasi parameter skema berbasis Pydantic sebelum permintaan diarahkan ke API Sectors untuk mencegah eksploitasi parameter URL⁶. Selain itu, setiap pemanggilan fungsi dicatat dalam berkas log transaksi yang ditandatangani dengan kunci privat berbasis hash HMAC-SHA256 untuk memastikan keutuhan jejak audit komputasi finansial¹⁰. Pada aspek jaringan komputer, sistem mengintegrasikan modul pengendali kuota (*credit governor*) berbasis algoritma *token-bucket* dengan mekanisme jeda bertahap (*exponential backoff*) guna memastikan konsumsi kuota 1.000 kredit API tidak terlampaui saat pengujian maupun evaluasi penjurian⁹. Pengembangan sistem dalam rentang 7 hingga 14 hari difokuskan pada MVP inti yang terdiri dari mesin orkestrasi perantara berbasis Python (menggunakan pustaka FastAPI dan LangGraph/LCEL), antarmuka web interaktif berbasis Streamlit atau Next.js, integrasi terverifikasi ke tiga endpoint Sectors primer, serta pencatatan jejak audit pemanggilan perangkat⁶. Fitur di luar lingkup primer yang ditangguhkan mencakup cakupan pasar sekunder regional Singapura dan Malaysia serta pemrosesan perintah berbasis suara¹⁷.

Tiga skenario risiko kegagalan evaluasi juri telah diantisipasi dengan solusi teknis konkret: Untuk memitigasi tuduhan sebagai pembungkus MCP siap pakai (*off-the-shelf wrapper*), repositori kode menyajikan modul kelas *Planner-Critic loop* independen buatan tim, pustaka penyaring keamanan masukan kustom, serta rekaman log eksekusi JSON-RPC perantara⁶. Untuk mengeliminasi risiko halusinasi angka metrik finansial oleh model bahasa besar, *Critic Agent* secara otomatis mencocokkan setiap nilai numerik pada teks ringkasan akhir terhadap angka desimal asli pada respon JSON Sectors sebelum informasi ditampilkan pada antarmuka⁶. Untuk mencegah gangguan latensi jaringan saat sesi demonstrasi video langsung, sistem dilengkapi mekanisme penyimpanan lokal sementara (*warm-cache*) untuk respon data statis, sehingga alur pertimbangan agen dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 detik secara konsisten⁶.

Penyampaian video pengenalan (*teaser*) dibuka dengan narasi tajam selama 15 detik:

"Sebanyak 70% investor ritel terjebak membeli saham di harga puncak karena terkecoh oleh akumulasi semu sesama pialang ritel. Inilah Aegis-IDX: agen investigasi otonom pertama yang membedah anatomi pialang bursa secara forensik, melindungi modal Anda sebelum pihak institusi mendistribusikan portofolionya."¹

Alternatif Kontinjensi: PPK-Sentry (FCA Early-Warning Automation Engine)

Apabila stabilitas orkestrasi agen multi-langkah menghadapi kendala integrasi pada pekan pertama pengembangan, proyek dialihkan ke PPK-Sentry pada **Track 2 (Automation & Workflows)**. PPK-Sentry memenuhi kualifikasi Track 2 secara mutlak karena merupakan *daemon workflow* yang mengeksekusi analisis pasar secara mandiri dan berulang berdasarkan pemacu waktu (*cron schedule*) tanpa keterlibatan pengguna pada setiap siklus pemeriksaan¹¹.

Sistem ini menjalankan rutin komputasi harian pada pukul 16.15 WIB (segera setelah sesi perdagangan bursa berakhir):

Pekerja latar belakang otonom diaktifkan oleh penjadwal waktu sistem operasi¹¹. Program secara otomatis menarik data persentase kepemilikan saham beredar melalui endpoint `/v2/free-float/` dan data likuiditas transaksi melalui `/v2/transaction/daily/`³. Modul algoritma deterministik kemudian menguji indikator emiten terhadap kriteria degradasi menuju Papan Pemantauan Khusus, seperti persentase kepemilikan publik di bawah 7,5%, ekuitas negatif berturut-turut, atau ketiadaan transaksi reguler selama periode observasi bursa⁵.

Setelah indeks komposit kerentanan regulasi dihitung untuk setiap emiten yang masuk dalam daftar pantauan, sistem secara mandiri mengirimkan ringkasan peringatan terenkripsi ke saluran komunikasi pengguna melalui Webhook Discord atau Telegram dengan otentikasi muatan digital¹⁰. Sistem secara berkelanjutan memelihara berkas log bertanda waktu (*unattended timestamp logs*) dan tangkapan layar status sistem sebagai bukti otentisitas operasi mandiri untuk keperluan penjurian¹¹.

Kekuatan rekayasa komputer pada sistem kontinjensi ini bertumpu pada keandalan transmisi jaringan, arsitektur toleransi kesalahan koneksi dengan algoritma *retry-backoff*, dan otentikasi muatan webhook berbasis tanda tangan kriptografis simetris¹⁰.

Kesiapan Pengiriman Portal Kompetisi dan Rencana Eksekusi

Lembar Informasi Pengajuan Produk (Champion: Aegis-IDX)

Pernyataan Masalah Resmi: Investor ritel aktif di Bursa Efek Indonesia kerap mengalami kerugian modal substansial akibat ketidakmampuan mendeteksi ilusi akumulasi transaksi pialang ritel dan keterlambatan mengantisipasi degradasi kepatuhan emiten terhadap kriteria Papan Pemantauan Khusus¹.

Kategori Lintasan Resmi: **Track 1 • AI Agents & Assistants** (Memenuhi kualifikasi orkestrasi multi-langkah mandiri, penanganan tugas agen berstatus kustom, dan inspeksi integritas data)⁶.

Deskripsi Ringkas Produk: Aegis-IDX adalah sistem multi-agen investigasi finansial otonom yang menguraikan struktur kepemilikan emiten dan pergerakan modal saham BEI secara mendalam melalui data Sectors Financial API⁸. Dibangun dengan arsitektur perantara *Planner-Critic* mandiri, sistem secara otonom mengorkestrasikan perutean kueri ke endpoint direktori kohort pialang, pelacakan volume transaksi per simbol saham, dan validasi rasio *free float* guna membongkar anomali distribusi pasar³. Diperkuat oleh lapisan keamanan siber TRK untuk pencatatan jejak audit pemanggilan perkakas dan penangkal manipulasi perintah masukan, Aegis-IDX menyajikan inteligensi pasar setara institusi bagi investor ritel aktif⁶.

Arsitektur Sistem dan Pembuktian Rekayasa

Aegis-IDX memisahkan secara tegas antara lapisan antarmuka pengguna, lapisan keamanan

masukan, mesin orkestrasi perantara, dan lapisan konsumsi data Sectors⁶. Pemisahan ini menegaskan bahwa sistem dibangun dengan logika komputasi khusus dan bukan merupakan klien siap pakai biasa¹⁰.

Lapisan Arsitektur	Modul & Pustaka Pendukung	Tanggung Jawab Komputasi	Kontribusi Disiplin Rekayasa Komputer
Antarmuka Visual Pengguna	Next.js / Streamlit Dashboard	Visualisasi jaringan pialang, terminal masukan kueri, dan visualisasi status log audit ⁶ .	Sanitasi masukan peramban, pencegahan injeksi skrip visual ⁶ .
Penapis Masukan Siber	Python Pydantic & Regex Validator	Memvalidasi sintaks kueri, memblokir manipulasi prompt, dan memverifikasi simbol efek BEI ⁶ .	Keamanan Siber: Pertahanan berbasis aturan deterministik (<i>guardrails</i>) ⁶ .
Orkestrator Agen Kustom	LangGraph / LCEL State Machine	Mengatur siklus <i>Planner-Executor-Critic</i> , mengelola status memori, dan mengontrol percabangan logika ⁶ .	Logika Agen: Perutean adaptif multi-langkah mandiri ⁶ .
Lapisan Audit Eksekusi Perkakas	Custom Tool-Call Inspector	Menandatangani parameter perkakas via HMAC-SHA256 dan mencatat berkas jejak audit ke repositori aman ¹⁰ .	Keamanan Siber: Integritas jejak eksekusi yang tidak dapat diubah (<i>tamper-proof logging</i>) ¹⁰ .
Pengendali Kuota & Jaringan	Token-Bucket Credit Governor	Mengatur batas kecepatan pemanggilan HTTP, mengelola <i>cache</i> lokal, dan mengeksekusi	Jaringan: Pencegahan kehabisan kuota dan optimasi transmisi jaringan ⁹ .

		<i>exponential backoff</i> ⁹ .	
Sumber Data Finansial	Sectors REST API v2 & MCP Server	Menyediakan data direktori broker, transaksi simbol saham, rasio kepemilikan publik, dan fundamental ³ .	Integrasi Data: Pemanfaatan sumber data pasar primer BEI ⁸ .

Alur transmisi data berlangsung melalui koordinasi internal yang ketat. Permintaan dari antarmuka pengguna disaring oleh modul pertahanan siber sebelum diteruskan ke mesin perencana agen⁶. Mesin perencana menentukan daftar perkakas yang diperlukan dan mengirimkan instruksi ke modul eksekutor perkakas⁶. Setiap pemanggilan perkakas diperiksa kepatuhan skemanya dan ditandatangani secara kriptografis oleh lapisan inspeksi sebelum permintaan jaringan dikirim ke server Sectors melalui REST API atau MCP⁹. Respon JSON mentah yang diterima diuji silang kebenarannya oleh modul *Critic Agent* sebelum dikompilasi menjadi laporan visual yang disajikan kepada pengguna⁶.

Spesifikasi fungsi perkakas minimal buatan tim meliputi:

- `get_broker_cohort_profile(symbol: str)`: Mengambil data transaksi pembeli dan penjual dominan melalui `/v2/broker-activity/symbol/{symbol}/`, kemudian memetakan seluruh kode pialang ke direktori `/v2/brokers/` untuk mengagregasi volume bersih per kelompok (institutional, retail, foreign, domestic)⁹.
- `check_regulatory_compliance(symbol: str)`: Mengambil persentase saham publik dari `/v2/free-float/` dan data likuiditas dari `/v2/transaction/daily/` guna mengukur margin keselamatan terhadap kriteria degradasi papan bursa³.
- `verify_valuation_anomaly(symbol: str)`: Menarik data fundamental dari `/v2/companies/screener/` guna membandingkan valuasi harga terhadap median sektor industri sejenis⁹.

Rencana Alur Demonstrasi Video

Struktur demonstrasi video disusun sistematis guna memenuhi target bobot penilaian usability nyata (40%) serta teknik penyampaian cerita (30%).

Rangkaian Demonstrasi	Segmen Durasi	Materi Visual Layar	Narasi Audio Pengiring
Video Cuplikan (Teaser 60 Detik)			

Pembukaan Narasi Masalah	00:00–00:15	Grafik penurunan harga saham tajam dan data emiten tersuspensi di papan FCA ⁴ .	"Di pasar modal Indonesia, transaksi pihak institusi kerap tersembunyi di balik puluhan kode broker. Ketika ritel menyadari distribusinya, modal telah terkunci di Papan Pemantauan Khusus." ¹
Pengenalan Inovasi Produk	00:15–00:35	Tampilan pengetikan kueri investigasi pada terminal Aegis-IDX dan visualisasi tahapan agen ⁶ .	"Aegis-IDX hadir sebagai sistem agen intelijen otonom yang membongkar struktur transaksi pialang ke dalam kohort riil dengan proteksi keamanan komputasi terintegrasi." ⁶
Pembuktian Wawasan Finansial	00:35–00:50	Grafik perbandingan akumulasi institusi vs distribusi ritel dan skor kepatuhan bursa ³ .	"Melalui integrasi langsung Sectors API, sistem membuktikan akumulasi semu digerakkan oleh sesama ritel saat institusi melakukan distribusi." ¹
Penutup & Identitas Tim	00:50–01:00	Logo aplikasi, alamat repositori publik GitHub, dan identitas kompetisi Sectors ³⁰ .	"Aegis-IDX: Presisi data pasar modal tanpa celah, didukung oleh infrastruktur data finansial Sectors." ⁸
Video Penjurian			

(Maksimal 3 Menit)			
Urgensi & Masalah Finansial	00:00–00:30	Konteks penutupan kode broker harian dan jebakan likuiditas perdagangan berkala penuh ¹ .	Menjelaskan kendala utama investor ritel aktif dalam membaca pergerakan dana besar serta risiko degradasi regulasi emiten ¹ .
Demonstrasi Agen Multi-Tahap	00:30–01:15	Eksekusi kueri investigasi saham secara langsung; antarmuka memperlihatkan proses kerja agen ⁶ .	Menunjukkan orkestrasi modul <i>Planner</i> dalam memanggil endpoint Sectors: registri broker, transaksi simbol, dan rasio <i>free float</i> ³ .
Pembuktian Aspek Rekayasa TRK	01:15–01:55	Tampilan terminal memperlihatkan log inspeksi perkakas, hash SHA256, dan status kuota API ¹⁰ .	"Sebagai mahasiswa TRK, kami menyematkan lapisan keamanan siber: setiap pemanggilan perkakas diverifikasi skemanya dan diaudit jejaknya secara kriptografis." ⁶
Penyajian Hasil & Nilai Pakai	01:55–02:35	Layar dasbor menyajikan matriks dekomposisi kohort, margin <i>free float</i> , dan verifikasi fakta ³ .	Memaparkan bagaimana ringkasan wawasan membantu investor ritel mengambil keputusan mitigasi risiko modal dalam

			operasional harian ² .
Kepatuhan Aturan & Penutup	02:35–03:00	Struktur repositori GitHub baru, tampilan teks penafian non-advisori, dan konfirmasi pembekuan kode ⁷ .	Menegaskan pemenuhan kualifikasi Track 1, keandalan sistem tanpa eksekusi transaksi otomatis, dan kesiapan repositori publik ⁷ .

Strategi Pengelolaan 1.000 Kredit API

Alokasi 1.000 kredit API yang diperoleh saat orientasi tim dikelola melalui anggaran penggunaan yang terkontrol guna mencegah kelangkaan kuota selama masa pengembangan dan penilaian⁷.

Fase Aktivitas Teknis	Estimasi Panggilan Endpoint	Beban Biaya Kredit	Prosedur Efisiensi & Penghematan Kuota
Kalibrasi Skema & Integrasi Awal	30 panggilan ke endpoint direktori /v2/brokers/ dan /v2/free-float/ ³ .	30 Kredit	Menyimpan respon JSON mentah ke penyimpanan lokal untuk pengujian skema fungsi secara berulang ⁶ .
Pengembangan Logika Multi-Agent	150 panggilan perutean agen dinamis ⁶ .	150 Kredit	Mengaktifkan penyimpanan lokal SQLite berdurasi 24 jam untuk simbol saham pengujian utama ⁹ .
Pengujian Keamanan & Kinerja Siber	70 panggilan terencana untuk uji injeksi prompt masukan ⁶ .	70 Kredit	Menggunakan simulator respons lokal untuk pengujian serangan masukan tanpa mengonsumsi API

			eksternal.
Pengambilan Rekaman Video Demo	50 panggilan langsung saat proses rekaman video demonstrasi ⁹ .	50 Kredit	Menjalankan panggilan API aktual secara terukur guna mendemonstrasikan keabsahan respon sistem secara riil.
Alokasi Pengujian Langsung Juri	200 alokasi pemanggilan sistem interaktif selama evaluasi ⁹ .	200 Kredit	Menerapkan pembatasan kecepatan 5 permintaan per menit per sesi untuk mencegah lonjakan konsumsi kredit tak terduga.
Total Anggaran Terencana	500 Total Pemanggilan Terencana	500 Kredit	Cadangan Saldo Pengaman: 500 Kredit (50% Saldo Tersisa)

Pernyataan Penafian Finansial Non-Advisori

Kepatuhan terhadap etika pasar modal dan regulasi kompetisi ditegaskan melalui penafian resmi yang dicantumkan pada seluruh antarmuka produk dan materi laporan:

"Seluruh informasi, sintesis analitis, dan indikator yang dihasilkan oleh Aegis-IDX disajikan murni untuk tujuan edukasi, eksplorasi teknologi, dan analisis informasi pasar modal secara independen. Layanan ini tidak menyediakan rekomendasi investasi, anjuran transaksi beli atau jual, ataupun nasihat keuangan personal dalam bentuk apa pun. Setiap keputusan investasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pribadi masing-masing investor. Pengembang sistem dan penyedia data tidak bertanggung jawab atas potensi kerugian finansial yang timbul akibat penggunaan informasi yang disediakan oleh aplikasi ini."

[cite: 1, 29]

Daftar Periksa Kesiapan Pengiriman Akhir

Sebelum tenggat pengiriman resmi pada 30 September 2026 pukul 23:59 WIB, seluruh aspek administratif dan fungsional proyek dipastikan telah memenuhi daftar periksa berikut:

- Repositori kode publik di GitHub dibuat setelah tanggal 19 Agustus 2026 serta bersih dari

migrasi proyek lama.

- Seluruh kredensial rahasia dan kunci otentikasi SECTORS_API_KEY telah dihapus secara menyeluruh dari riwayat komit kode sebelum repositori dibekukan⁷.
- Berkas video pengenalan (*teaser*) berdurasi maksimal 60 detik dengan resolusi tinggi telah diunggah dan dapat diakses publik.
- Berkas video demonstrasi sistem berdurasi maksimal 180 detik yang memperlihatkan alur kerja menyeluruh dan jejak log audit sistem telah siap dinilai¹⁰.
- Formulir pengiriman menegaskan pemilihan **Track 1 (AI Agents & Assistants)** dengan dokumentasi perantara logika agen kustom⁶.
- Seluruh anggota tim (1–4 mahasiswa TRK) telah menuntaskan proses orientasi pada portal resmi serta mengunci alokasi kuota 1.000 kredit⁷.
- Tautan publikasi media sosial tim telah diterbitkan lengkap dengan ringkasan solusi produk, tangkapan layar antarmuka, dan penandaan akun resmi Sectors¹¹.

Panduan Praktik Terlarang

Guna menjamin kepatuhan absolut terhadap kriteria kompetisi dan mencegah diskualifikasi langsung oleh dewan juri, sejumlah pendekatan implementasi berikut dilarang untuk diterapkan dalam pengembangan proyek:

Pola Implementasi Terlarang	Konsekuensi & Risiko Penjurian	Pendekatan Solusi yang Diterapkan Tim
Integrasi Klien MCP Siap Pakai Murni (<i>Off-the-shelf Wrapper</i>)	Menghubungkan antarmuka Claude Desktop atau OpenClaw langsung ke server MCP Sectors tanpa logika perantara buatan sendiri secara eksplisit dinyatakan gugur dari kualifikasi Track 1 ¹⁰ .	Membangun agen perantara independen berbasis Python yang mengorkestrasikan tahap perencanaan (<i>Planner</i>), eksekusi, dan evaluasi (<i>Critic</i>) secara otonom ⁶ .
Antarmuka Kloning Mentah Stockbit atau RTI	Menyajikan data mentah rasio keuangan, ringkasan transaksi pialang, atau riwayat harga tanpa formulasi analisis terderivasi dinyatakan gugur pada Track 3 ⁹ .	Menyediakan sintesis komputasi terderivasi mandiri, seperti pemetaan volume transaksi per kohort pialang dan skor ketahanan regulasi emiten ⁹ .
Alur Kerja Otomasi	Mengharuskan pengguna mengklik tombol	Mengimplementasikan pekerja latar belakang

Berpemicu Manual	pemrosesan untuk setiap siklus evaluasi harian dinyatakan tidak memenuhi kriteria otomasi mandiri Track 2 ¹¹ .	berbasis penjadwalan waktu (<i>cron schedule</i>) yang berjalan secara otonom dengan bukti log bertanda waktu ¹¹ .
Eksekusi Transaksi Broker Otomatis	Menghubungkan sistem ke antarmuka perdagangan sekuritas untuk melakukan transaksi beli atau jual saham otomatis melanggar aturan bursa dan ketentuan kompetisi.	Membatasi kapabilitas sistem secara murni sebagai instrumen analitis dan pendukung keputusan independen tanpa akses transaksi ⁷ .
Rekayasa Perangkat Keras Tanpa Nilai Pasar (<i>Forced IoT</i>)	Menghubungkan mikrokontroler fisik ke sistem hanya sebagai indikator visual tanpa kontribusi signifikan terhadap analisis memperlemah penilaian kegunaan praktis produk.	Memusatkan kekuatan rekayasa komputer pada penguatan keamanan siber (audit pemanggilan perkakas, sanitasi kueri) dan ketahanan transmisi jaringan ⁶ .
Pelatihan Model Bahasa dari Nol (<i>Training LLM Scratch</i>)	Mengalokasikan sumber daya untuk melatih model bahasa besar lokal dengan komputasi tinggi tidak realistis dalam kurun waktu 2–3 minggu dan memperbesar risiko kegagalan proyek.	Memanfaatkan model dasar (<i>foundation LLM</i>) melalui antarmuka pemanggilan perkakas terstruktur (<i>tool-calling/ReAct</i>) ke Sectors API dan MCP ⁶ .

Melalui penerapan arsitektur Aegis-IDX yang disiplin terhadap batasan operasional, pemanfaatan data unik Sectors, serta pembuktian keahlian rekayasa komputer pada aspek keamanan dan jaringan, proyek ini memiliki kesiapan kompetitif yang kokoh untuk memenangkan Sectors Hackathon 2026⁶.

Karya yang dikutip

1. Sarah (sarahlaso) | Stockbit - Stockbit, <https://stockbit.com/sarahlaso>
2. Jumlah Investor Ritel RI Melejit, Ini Kesalahan Investasi Tiap Generasi, <https://money.kompas.com/read/2026/04/16/134118726/jumlah-investor-ritel-ri-m>

- [elejit-ini-kesalahan-investasi-tiap-generasi?page=all](#)
3. A Journalist's Dream | Sectors Financial Data, <https://sectors.app/release/3.2.0>
 4. Investasi Saham Bersama Komunitas Saham Terbesar di Indonesia, <https://stockbit.com/post/14335878>
 5. Kep-00045/BEI/03-2026 Perihal : Perubahan Peraturan Nomor ... - IDX, https://www.idx.co.id/Media/lfid4hso/signed_peraturan_i_a_pencatatan_saham_dan_efek_bersifat_ekuitas_selain_saham-1.pdf
 6. GitHub - miqbalrp/agent-ai: A personal learning project focused on, <https://github.com/miqbalrp/agent-ai>
 7. Sectors Financial API - Sectors.app, <https://sectors.app/api>
 8. IDX & Bursa Efek Indonesia (BEI) API - Sectors.app, <https://sectors.app/api-for-idx>
 9. Broker Registry - Sectors Financial API, <https://supertypeai.mintlify.app/api-references/v2/indonesia/brokers/broker-registry>
 10. The Ultimate Guide to MCP Servers: Best Options for Building AI, <https://treble.com/blog/mcp-servers-guide>
 11. supertype - GitHub, <https://github.com/supertypeai>
 12. Papan Pemantauan Khusus — Investasi — Stockbit Snips, <https://snips.stockbit.com/investasi/tag/Papan+Pemantauan+Khusus>
 13. Saham - IDX, <https://www.idx.co.id/id/produk/saham>
 14. Jam dan Mekanisme Perdagangan - IDX, <https://www.idx.co.id/id/produk/mekanisme-dan-jam-perdagangan>
 15. The Investor (theinvestorid) | Stockbit - Stockbit, <https://stockbit.com/Theinvestorid>
 16. PASAR MODAL INDONESIA: Teori, Instrumen, dan Praktik Investasi, https://www.researchgate.net/publication/393341233_PASAR_MODAL_INDONESIA_A_Teori_Instrumen_dan_Praktik_Investasi
 17. SGX News - Sectors Financial API, <https://supertypeai.mintlify.app/api-references/v2/singapore/news/sgx-news>
 18. Financial AI Specialization - Capstone Project - RPubS, <https://rpubs.com/Algoritma/FinAI-Brief>
 19. PANI Update Rincian Rights Issue — Stockbit Snips | Berita Saham, <https://snips.stockbit.com/snips-terbaru/pani-update-rincian-rights-issue>
 20. Investasi — Stockbit Snips | Berita Saham, <https://snips.stockbit.com/investasi>
 21. Mengenal FCA Saham, Cara Kerja, Kriteria, Hingga Periodenya, <https://pegadaian.co.id/artikel/keuangan/fca-saham-adalah>
 22. Sectors Financial API - Sectors.app, <https://sectors.app/api?v1=news>
 23. Daily Transaction Data - Sectors Financial API, <https://supertypeai.mintlify.app/api-references/v2/indonesia/transaction/daily>
 24. onlyphantom/llm-python - GitHub, <https://github.com/onlyphantom/llm-python>
 25. Indonesian stock market research agent with Sectors App, Gemini, <https://n8n.io/workflows/9551-indonesian-stock-market-research-agent-with-sectors-app-gemini-and-tavily/>
 26. List KLSE companies filtered by sector - Sectors Financial API, <https://supertypeai.mintlify.app/api-references/v2/malaysia/klse-companies>

27. Global Financial Stability Report - International Monetary Fund,
<https://www.imf.org/en/publications/gfsr>
28. Model Context Protocol: Smarter AI Interfaces That Scale - Medium,
<https://medium.com/synergyboat/model-context-protocol-the-interface-layer-that-makes-llm-products-work-2b3bda33e4f8>
29. POWR: From Boring to Booming, Powered by Data Center,
<https://snips.stockbit.com/unboxing/powr-from-boring-to-booming-powered-by-data-center>
30. <https://id.wikipedia.org/wiki/Hackathon>
31. Samuel Chan onlyphantom - GitHub, <https://github.com/onlyphantom>